



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 4

Coordinación MAT061



Contenidos

1 Independencia lineal

- Conjuntos de vectores linealmente independientes y dependientes
- Independencia lineal entre las columnas de una matriz
- Caracterización de los conjuntos linealmente dependientes

2 Introducción a las transformaciones lineales

- Transformaciones Lineales

Independencia lineal

Las ecuaciones homogéneas pueden estudiarse desde una perspectiva diferente si se escriben como ecuaciones vectoriales. De esta manera, cambia el enfoque de las soluciones desconocidas de $Ax = 0$ a los vectores que aparecen en las ecuaciones vectoriales. Considere la siguiente ecuación:

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por supuesto, esta ecuación tiene una solución trivial, donde $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Lo que es importante considerar es **si la solución trivial es la única**.

Definición

Un conjunto de vectores indexado $\{v_1, \dots, v_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ es linealmente independiente si la ecuación vectorial

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_p v_p = 0$$

tiene únicamente la solución trivial. El conjunto $\{v_1, \dots, v_p\}$ es linealmente dependiente si existen constantes $c_1, \dots, c_p$, no todos iguales a cero, tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = 0$$

Observación

La segunda ecuación se llama relación de dependencia lineal entre $v_1, \dots, v_p$ cuando no todas las constantes son iguales a cero. Un conjunto indexado es linealmente dependiente si no es linealmente independiente.

Ejemplo

$$\text{Sean } v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 15 \\ -15 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- Determine si el conjunto v_1, v_2, v_3 es linealmente independiente.
- Si es posible, encuentre una relación de dependencia lineal entre v_1, v_2, v_3 .

Solución

- Debe determinarse si hay una solución **no trivial** de la ecuación:

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 = 0$$

Realizando operaciones elementales de matrices se obtiene que:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 15 & 0 \\ -3 & -2 & -15 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, v_1, v_2, v_3 son linealmente dependientes (y no linealmente independientes).

Solución

b. *El nuevo sistema resulta ser:*

$$x_1 + 3x_3 = 0$$

$$x_2 + 3x_3 = 0$$

Por lo tanto, se tiene que: $x_1 = -3x_3$, $x_2 = -3x_3$. Si seleccionamos un valor distinto de cero para x_3 , sea $x_3 = 4$ entonces, $x_1 = -12$, $x_2 = -12$ por lo tanto la ecuación resulta ser:

$$-12v_1 - 12v_2 + 4v_3 = 0$$

la cual es una solución no trivial.

Independencia lineal entre las columnas de una matriz

Suponga que se inicia con una matriz $A = [a_1 \cdots a_n]$ en lugar de un conjunto de vectores. La ecuación matricial $Ax = 0$ puede escribirse como

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = 0.$$

Cada relación de independencia lineal entre las columnas de A corresponde a una solución no trivial de $Ax = 0$. Así, se tiene el siguiente hecho importante:

Las columnas de una matriz A son linealmente independientes si, y sólo si, la ecuación $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial.

Ejemplo

Determine si las columnas de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ son linealmente independientes.

Solución

Para estudiar $Ax = 0$, realizando operaciones por filas a la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 \\ 4 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Es claro que hay tres variables básicas y que no hay variables libres. Por lo tanto, la ecuación $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial, y las columnas de A son linealmente independientes.

Conjuntos de uno o dos vectores

Un conjunto que contiene sólo un vector, digamos $\{v\}$, es linealmente independiente si, y sólo si, v no es el vector cero. Esto se debe a que la ecuación vectorial $x_1 v = 0$ tiene solamente la solución trivial cuando $v \neq 0$. El vector cero es linealmente dependiente porque la ecuación $x_1 0 = 0$ tiene infinitas soluciones no triviales.

El ejemplo siguiente explicará la naturaleza de un conjunto linealmente dependiente de dos vectores.

Ejemplo

Determine si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes.

a. $v_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix}$. *Notar que, $v_2 = 2v_1$ por lo tanto $-2v_1 + v_2 = 0$, solución **no trivial***

b. $v_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix}$. *Se necesita encontrar c, d tales que $cv_1 + dv_2 = 0$ entonces $v_1 = \frac{-d}{c}v_2$, pero los vectores claramente **no** son múltiplos entre sí, por lo tanto $c = d = 0$*

A partir del ejemplo anterior,

Definición

*Un conjunto de dos vectores v_1, v_2 es **linealmente dependiente** si, y sólo si, uno de los vectores es múltiplo del otro.*

*El conjunto es **linealmente independiente** si, y sólo si, ninguno de los vectores es múltiplo del otro.*

En términos geométricos, dos vectores son linealmente dependientes si, y sólo si, ambos están sobre la misma línea que pasa por el origen.

Conjuntos de dos o más vectores

Teorema (Caracterización de los conjuntos linealmente dependientes)

Un conjunto indexado $S = \{v_1, \dots, v_p\}$ de dos o más vectores es linealmente dependiente si, y sólo si, al menos uno de los vectores presentes en S es una combinación lineal de los otros. De hecho, si S es linealmente dependiente y $v_1 \neq 0$, entonces algún v_j (con $j > 1$) es una combinación lineal de los vectores precedentes, $v_1, \dots, v_{j-1}$.

Observación

El teorema no afirma que cada vector de un conjunto linealmente dependiente sea una combinación lineal de los vectores precedentes. Un vector de un conjunto linealmente dependiente puede no ser combinación lineal de los otros vectores.

Demostración.

$\Leftarrow$ Si algún v_j en S es una combinación lineal de los otros vectores, entonces v_j puede restarse a cada miembro de la ecuación para producir una relación de dependencia lineal con un peso distinto de cero, (-1) en v_j . Así, S es linealmente dependiente.

$\Rightarrow$ Por otro lado, suponga que S es linealmente dependiente. Si v_1 es cero, entonces es una combinación lineal (trivial) de los otros vectores que hay en S . En caso contrario, $v_1 \neq 0$, existen pesos $c_1, \dots, c_p$, no todos cero, tales que:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = 0$$

Sea j el subíndice máximo para el que $c_j \neq 0$. Si $j = 1$, entonces $c_1 v_1 = 0$, lo cual es imposible porque $v_1 \neq 0$. Así $j > 1$, y

$$c_1 v_1 + \dots + c_j v_j + 0 v_{j+1} + \dots + 0 v_p = 0$$

$$c_j v_j = -c_1 v_1 - \dots - c_{j-1} v_{j-1}$$

$$v_j = \left(-\frac{c_1}{c_j}\right) v_1 + \dots + \left(-\frac{c_{j-1}}{c_j}\right) v_{j-1}$$

Ejemplo

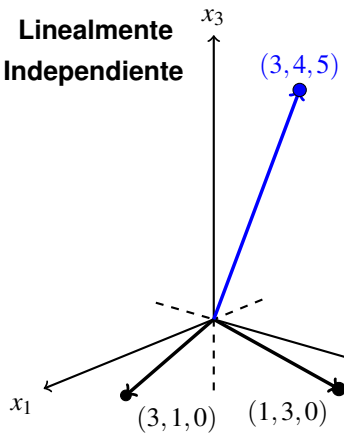
Sea $u = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$. Describa el conjunto generado por u y v , y explique por qué un vector w está en $\text{Gen}\{u, v\}$ si, y sólo si, $\{u, v, w\}$ es linealmente dependiente.

Observación

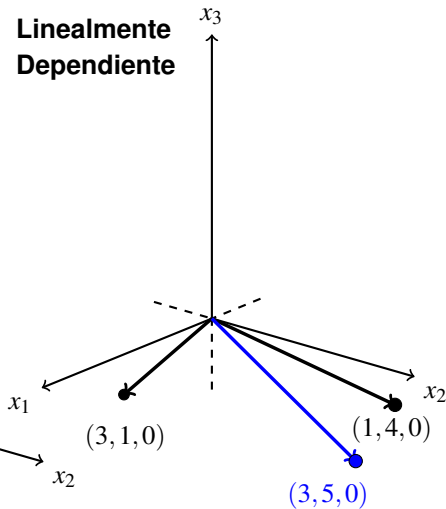
Este ejemplo se generaliza a cualquier conjunto u, v, w en $\mathbb{R}^3$ con u y v linealmente independientes. El conjunto $\{u, v, w\}$ será linealmente dependiente si, y sólo si, w está en el plano generado por u y v .

Representación gráfica, Ejemplo

**Linealmente
Independiente**



**Linealmente
Dependiente**



Teorema

Un conjunto $S = \{v_1, \dots, v_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ si $p > n$ entonces, es linealmente dependiente.

Demostración.

Sea $A = [v_1 \cdots v_p]$. Entonces A es $n \times p$, y la ecuación $Ax = 0$ corresponde a un sistema de n ecuaciones con p incógnitas. Si $p > n$, hay más variables que ecuaciones, así que debe haber una variable libre. Por lo tanto, $Ax = 0$ tiene una solución no trivial, y las columnas de A son linealmente dependientes.

Teorema

Si $0 \in S = \{v_1, \dots, v_p\}$ en $\mathbb{R}^n$, entonces el conjunto es linealmente dependiente.

Demostración.

Al reordenar los vectores, puede suponerse que $v_1 = 0$. Entonces la ecuación $1v_1 + 0v_2 + \cdots + 0v_p = 0$ muestra que S es linealmente dependiente.

Ejemplos

- 1 Analice si son linealmente dependientes de los vectores,

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- 2 Determine por inspección si el conjunto dado es linealmente dependiente.

a. $\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

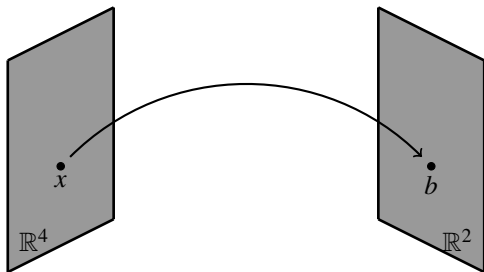
c. $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -9 \\ 15 \end{bmatrix}$

Introducción a las transformaciones lineales

Pensemos en la matriz A como un objeto que 'actúa' sobre un vector x multiplicándolo para producir un nuevo vector llamado Ax . Ejemplo:

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$



Multiplicar por A transforma a x en b

Definición

Una transformación, función o mapeo T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es una regla que asigna a cada vector x en $\mathbb{R}^n$ un vector $T(x)$ en $\mathbb{R}^m$.

La notación $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ indica que el dominio de T es $\mathbb{R}^n$ y que el codominio es $\mathbb{R}^m$.

Para x en $\mathbb{R}^n$, el vector $T(x)$ en $\mathbb{R}^m$ se denomina imagen de x (bajo la acción de T). El conjunto de todas las imágenes $T(x)$ es llamado rango de T .

Si x en $\mathbb{R}^n$ y A es una matriz de $m \times n$, entonces $T(x) = Ax$, se escribe además como: $T : x \rightarrow Ax$.

Observe que el dominio de T es $\mathbb{R}^n$ cuando A tiene n columnas y el codominio de T es $\mathbb{R}^m$ cuando cada columna de A tiene m entradas. El rango de T es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A , porque cada imagen $T(x)$ es de la forma Ax .

Ejemplo

Sea $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} -8 \\ -6 \\ 5 \end{bmatrix}$, $c = \begin{bmatrix} -8 \\ -6 \\ -5 \end{bmatrix}$, Defina una transformación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ por medio de $T(x) = Ax$, tal que

$$T(x) = Ax = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - 3x_2 \\ 4x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

- Encuentre $T(u)$, la imagen de u bajo la transformación T .
- Encuentre una x en $\mathbb{R}^2$ cuya imagen bajo T sea b .
- ¿Existe más de una x cuya imagen bajo T sea b ?
- Determine si c está en el rango de la transformación T .
(¿Es $Ax = c$ consistente?)

Ejemplos

- 1 Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, entonces la transformación $x \rightarrow Ax$ proyecta puntos en $\mathbb{R}^3$ sobre el plano x_1x_2 porque:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

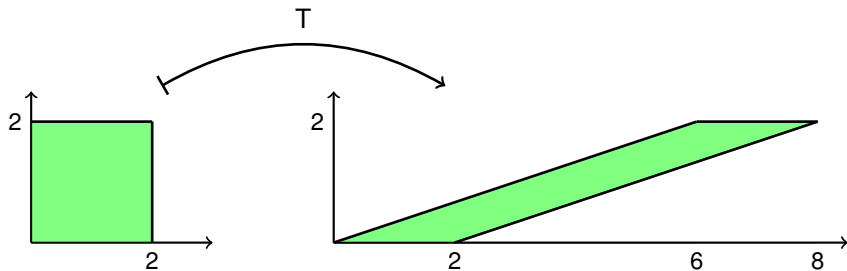
- 2 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x) = Ax$ se llama **transformación de trasquilado**.

Por ejemplo, la imagen del punto

$$u = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ es, } T(u) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{de la misma manera, } T \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Transformación trasquilado



Transformaciones Lineales

Definición

Una transformación (o mapeo) T es lineal si:

- (i) $T(u + v) = T(u) + T(v)$ para toda u, v en el dominio de T ;*
- (ii) $T(cu) = cT(u)$ para toda u y todos los escalares c .*

De la definición anterior es posible notar que:

Si T es una transformación lineal, entonces

$$T(0) = 0$$

y

$$T(cu + dv) = cT(u) + dT(v)$$

para todos los vectores u, v en el dominio de T y todos los escalares c, d .

$$T(c_1v_1 + \dots + c_pv_p) = c_1T(v_1) + \dots + c_pT(v_p)$$

Ejemplo

1 Demuestre que la transformación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 3y \\ x + 2y \end{bmatrix}$$

es una transformación lineal.

Solución

Sea $u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ y $c \in \mathbb{R}$

Entonces,

$$\begin{aligned} T(cu + v) &= T\left(c \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} cx_1 + x_2 \\ cy_1 + y_2 \end{bmatrix}\right) \\ &= \begin{bmatrix} (cx_1 + x_2) + 3(cy_1 + y_2) \\ (cx_1 + x_2) + 2(cy_1 + y_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (cx_1 + 3cy_1) + (x_2 + 3y_2) \\ (cx_1 + 2cy_1) + (x_2 + 2y_2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} cx_1 + 3cy_1 \\ cx_1 + 2cy_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 + 3y_2 \\ x_2 + 2y_2 \end{bmatrix} = T\left(c \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) \\ &= cT(u) + T(v) \end{aligned}$$

La transformación es Lineal.